Definição de Objetivos e Métricas — Modelo DEILAS

Nome dos Integrantes: Gabriel da Cunha Prudencio, Gabriel Ferreira Américo, José Adrian Cosmo de Sousa e João Pedro Medeiros Barbosa.

Projeto: Comparativo das Compras Públicas entre Paraíba e Pernambuco (PNCP) com Enriquecimento Socioeconômico (IBGE)

Bases de Dados Utilizadas:

- **Base de Contratações da Paraíba** (PNCP / UF: PB)
- **Base de Contratações de Pernambuco** (PNCP / UF: PE)
- **Base de Contas Regionais e PIB dos Municípios** (IBGE SIDRA — Tabela 5938)
- **Base Demográfica Municipal** (IBGE SIDRA — Tabelas 4709 e 6579)

D — Defina o Objetivo (Perguntas de Negócio)

1. **Qual dos dois estados previu gastar mais dinheiro e abriu mais processos de compras?**
2. **Qual dos dois estados prefere comprar direto de uma empresa e qual prefere abrir disputa para várias empresas concorrerem pelo melhor preço?**
3. **O dinheiro das compras públicas acompanha o tamanho da economia (PIB) de cada cidade ou fica concentrado demais nas capitais?**
4. **Quem gasta mais dinheiro em compras públicas em cada estado: as prefeituras, o governo estadual ou os órgãos federais?**
5. **Para onde vai o dinheiro público: quais áreas (Saúde, Educação, Obras, Transporte, TI) concentram a maior parte dos gastos?**
6. **Quanto o dinheiro das prefeituras pesa na economia real de cada município? Existem cidades que dependem quase que exclusivamente das compras públicas para movimentar o seu PIB?**
7. **As cidades mais ricas (maior PIB por pessoa) gastam mais por habitante e conseguem preços melhores com mais concorrência do que as cidades mais vulneráveis?**

E — Estabeleça as Métricas (Indicadores que Medem os Objetivos)

1. Qual dos dois estados previu gastar mais dinheiro e abriu mais processos de compras?

- **Volume Financeiro Estimado Total (R$):** Soma do valor estimado mês a mês por estado.
- **Volume de Processos Abertos:** Total de compras públicas lançadas no portal no período.
- **Ticket Médio por Compra (R$):** Valor médio previsto por contratação (Volume Total / Total de Compras).

2. Qual dos dois estados prefere comprar direto de uma empresa e qual prefere abrir disputa para várias empresas concorrerem pelo melhor preço?

- **Porcentagem de Compras Feitas Sem Disputa (%):** Proporção de compras diretas (dispensas e inexigibilidades) sobre o total de contratações.
- **Porcentagem do Dinheiro Destinado a Compras Diretas (%):** Fatia do valor financeiro total previsto que foi destinado a compras sem disputa aberta.
- **Volume em Disputa Aberta vs Compra Direta (R$):** Total em Reais previsto para concorrência pública vs compras diretas.

3. O dinheiro das compras públicas acompanha o tamanho da economia (PIB) de cada cidade ou fica concentrado demais nas capitais?

- **Peso das Capitais no Dinheiro Público vs no PIB (%):** Comparação entre a fatia do PIB gerada por João Pessoa e Recife e a fatia do dinheiro de compras públicas que elas concentram.
- **Razão de Concentração Capital vs PIB:** % de Compras Públicas da Capital / % do PIB da Capital no Estado. *(Valores maiores que 1 indicam concentração excessiva de recursos na capital).*
- **Fatia dos 5 Maiores Órgãos Compradores (%):** Concentração dos gastos nos maiores órgãos de cada estado.
- **Cobertura Territorial:** Quantidade e porcentagem de cidades que abriram compras no portal (em relação aos 223 municípios da PB e 185 de PE).

4. Quem gasta mais dinheiro em compras públicas em cada estado: as prefeituras, o governo estadual ou os órgãos federais?

- **Volume Financeiro por Nível de Governo (R$ e %):** Total e média do valor previsto dividido entre Prefeituras (Municipal), Governo do Estado (Estadual) e Órgãos Federais.
- **Distribuição dos Gastos por Poder (%):** Participação de cada poder (Executivo, Legislativo e Judiciário) no volume de compras.

5. Para onde vai o dinheiro público: quais áreas concentram a maior parte dos gastos?

- **Distribuição Orçamentária por Setor (%):** Porcentagem do dinheiro previsto para cada área temática (Saúde, Educação, Obras/Infraestrutura, Transporte/Frota, TI, Assistência Social, etc.).
- **Quantidade de Compras Abertas por Setor:** Número de editais publicados por área em cada estado.
- **Valor Médio de Gasto por Setor (R$):** Ticket médio de um edital de Saúde vs Educação vs Obras.

6. Quanto o dinheiro das prefeituras pesa na economia real de cada município? Existem cidades que dependem quase que exclusivamente das compras públicas para movimentar o seu PIB?

- **Índice de Intensidade de Compras no PIB Local (%):** Soma dos Valores Licitados pela Prefeitura (R$) / PIB Municipal Oficial do IBGE (R$) * 100.
- **Ranking de Dependência Econômica:** Identificação dos 10 municípios da PB e de PE com maior impacto relativo das compras da prefeitura sobre sua economia.
- **Classificação por Faixas de Dependência:**
  - *Alta Dependência Governamental:* Compras representam mais de 10% do PIB da cidade.
  - *Média Dependência:* Compras representam entre 3% e 10% do PIB.
  - *Baixa Dependência:* Compras representam menos de 3% do PIB.

7. As cidades mais ricas (maior PIB por pessoa) gastam mais por habitante e conseguem preços melhores com mais concorrência do que as cidades mais vulneráveis?

- **Gasto Público Contratado por Habitante (R$/hab):** Gasto per Capita = Valor Total de Compras Licitado no Município (R$) / População Oficial do IBGE.
- **Taxa de Concorrência por Nível de Riqueza (%):** Comparação do percentual de compras com disputa aberta entre as cidades com menor PIB per capita e as de maior PIB per capita.
- **Índice de Transparência por Porte Econômico (%):** Porcentagem de editais com valores ocultos, sob sigilo ou cadastrados com valor zerado (R$ 0,00) em municípios de menor renda vs maior renda.

I — Identifique as Fontes e Ingestão dos Dados Originais

1. Fontes de Dados Obtidas

Para a realização deste estudo, foram utilizadas duas fontes oficiais de dados públicos:

- **Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP):** Mantido pelo Governo Federal (Ministério da Gestão e da Inovação), reúne os editais e processos de compras públicas da Paraíba e de Pernambuco no período de 2024 a 2026. Essa base traz informações sobre os órgãos compradores, municípios, valores previstos, modalidades de contratação e os objetos licitados.
  - Link do portal: https://pncp.gov.br
  - Link da API de consulta: https://pncp.gov.br/api/consulta/v1/contratacoes/proposta
- **Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE):** Por meio do sistema SIDRA, foram coletados os dados de todos os 223 municípios paraibanos e 185 pernambucanos. Utilizamos a Tabela 5938 para o Produto Interno Bruto (PIB) municipal e as Tabelas 4709 e 6579 para a população oficial (Censo 2022 e estimativas). Esses dados permitem calcular o gasto por habitante e mensurar o peso das compras na economia de cada cidade.
  - Link da Tabela 5938 (PIB dos Municípios): https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5938
  - Link da Tabela 4709 (População Censo 2022): https://sidra.ibge.gov.br/tabela/4709
  - Link da Tabela 6579 (Estimativas de População): https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6579

2. Dados Originais e Método de Obtenção

A coleta dos dados foi realizada de forma automatizada por meio de scripts em Python que se conectam diretamente às APIs públicas do PNCP e do IBGE.

Os dados chegam originalmente da API no formato **JSON**, que é o padrão utilizado por esses serviços na web. Esse arquivo JSON inicial armazena os dados em seu estado bruto, exatamente como foram disponibilizados pelos órgãos públicos. Nesse momento inicial, as informações brutas contêm diversas inconsistências comuns, como textos com quebras de linha e prefixos de sistemas externos, editais cadastrados com valores zerados ou em sigilo antes da disputa, números de CNPJ sem pontuação e ausência de uma padronização por área de atuação pública (como Saúde, Educação e Obras).

Em seguida, entra em ação a etapa de **ETL (Extração, Transformação e Carga)**. Nesse processo, o arquivo JSON bruto é lido, higienizado e enriquecido: os textos são limpos, as categorias temáticas são atribuídas automaticamente e os dados de compras públicas são cruzados com os indicadores de PIB e população do IBGE.

Ao final do ETL, toda essa estrutura bruta em JSON é convertida em um **arquivo CSV consolidado** em formato de tabela. Esse formato tabular limpo é o arquivo definitivo que será carregado no banco de dados e conectado diretamente ao Power BI para a construção dos gráficos e relatórios interativos.